Práctica de Laboratorio: RWD vs. AWD

1. Competencia y Objetivos de Aprendizaje

Competencia específica: Diseña, implementa y evalúa estrategias de entrega de interfaces web considerando la heterogeneidad de clientes, analizando métricas de rendimiento (payload, tiempo de carga, peticiones HTTP) para seleccionar la arquitectura adecuada frente a requerimientos funcionales y de infraestructura.

Objetivos operacionales:

- Construir un módulo web catálogo/dashboard implementando Diseño Web Responsivo (RWD) puro.
- Implementar el mismo módulo bajo Diseño Web Adaptativo (AWD) utilizando detección de contexto y entrega condicional en servidor.
- Medir y contrastar métricas de Core Web Vitals y transferencia de red mediante auditorías de Chrome DevTools y Lighthouse.
- Elaborar un dictamen técnico de decisión de arquitectura sustentado en evidencia empírica.

2. Fundamento Técnico Resumido

A nivel de ingeniería, la distinción entre RWD y AWD trasciende el uso estético de hojas de estilo:

• **Responsive Web Design (RWD):** El servidor entrega exactamente el mismo payload HTML a todos los dispositivos. La adaptación de la interfaz se delega completamente al motor de renderizado del cliente (navegador) a través de fluid grids, media queries y unidades dinámicas. Si no se orquesta adecuadamente con etiquetas como <picture>, puede inducir sobrecarga innecesaria en terminales móviles al ocultar elementos con 'display: none' que de todos modos son descargados.

• **Adaptive Web Design (AWD):** El servidor participa activamente inspeccionando el agente o las cabeceras HTTP de la petición (User-Agent o Client Hints como Sec-CH-Viewport-Width) o el cliente ejecuta layouts basados en rangos fijos predeterminados. El servidor genera un DOM especializado y envía únicamente los assets pertinentes al tipo de dispositivo identificado, reduciendo el consumo de ancho de banda y procesamiento en el cliente a costa de mayor complejidad en backend y caché.

> **CONCEPTO CLAVE PARA EVALUACIÓN:** Ocultar componentes con 'display: none' en CSS no evita la descarga de imágenes o peticiones asociadas; el navegador descarga el recurso antes de evaluar que no debe pintarse. AWD busca mitigar este desperdicio evitando que dicho contenido viaje en el HTML inicial para móviles.

3. Instrucciones de Desarrollo Paso a Paso

Fase 1: Preparación del Caso de Estudio

Los estudiantes desarrollarán la interfaz de un **Catálogo de Hardware / Componentes de Servidor** que incluya: encabezado con navegación, cuadrícula de 12 tarjetas de productos (cada una con imagen en

alta resolución, título, especificaciones técnicas y botón de compra), y una barra lateral con filtros avanzados y gráfico de comparativa.

Fase 2: Implementación Versión A (RWD - Responsive)

En la ruta **/responsive**, construir la interfaz bajo los siguientes requerimientos:

- Un único archivo HTML consumido por cualquier cliente.
- Uso obligatorio de CSS Grid y Flexbox con media queries fluidas en puntos de ruptura recomendados: móvil (< 640px), tablet (640px - 1024px) y desktop (> 1024px).
- Uso del elemento <picture> y atributo srcset para servir versiones de menor resolución en dispositivos móviles y WebP/AVIF en navegadores modernos.
- La barra lateral de filtros debe colapsar fluidamente hacia un panel inferior o menú desplegable en pantallas pequeñas sin recargar la página.

Fase 3: Implementación Versión B (AWD - Adaptativo)

En la ruta **/adaptive**, estructurar un servidor Node.js/Express con renderizado condicional:

- Implementar middleware de detección de agente mediante cabeceras HTTP (User-Agent o express-useragent).
- Diseñar dos plantillas de vista independientes: desktop.ejs (o HTML estático completo) y mobile.ejs.
- En la vista móvil, el servidor no debe incluir el gráfico de comparativa pesada ni la tabla completa de especificaciones en el DOM enviado.
- Comprobar que el tamaño total del documento HTML recibido por un cliente móvil simulado sea sustancialmente menor al recibido por un cliente desktop.

Fase 4: Auditoría y Medición de Rendimiento

Configurar Google Chrome DevTools con simulación de red **Fast 3G** y CPU Throttling (4x slowdown) en viewport móvil (390 x 844 px). Ejecutar mediciones sobre ambas rutas y completar la tabla de auditoría solicitada en los entregables.

4. Formato de Métricas de Rendimiento (Entregable)

Métrica / Indicador	RWD (Móvil)	AWD (Móvil)	Delta (%)
Tamaño del documento inicial (HTML transferido)	Ej. 42 KB	Ej. 14 KB	-66.6%
Peso total de la página (Payload completo)	Ej. 2.8 MB	Ej. 850 KB	-69.6%
Número de peticiones HTTP (Requests)	Ej. 34 reqs	Ej. 16 reqs	-52.9%
Largest Contentful Paint (LCP)	Ej. 3.2 s	Ej. 1.4 s	-56.2%
Cumulative Layout Shift (CLS)	Ej. 0.04	Ej. 0.00	N/A

5. Rúbrica de Evaluación Analítica (100 Puntos)

Criterio	Puntaje	Excelente (Nivel Ingenieril)	Insuficiente
Arquitectura e Implementación RWD	**25 pts**	Layout fluido, sin scroll horizontal involuntario, CSS estructurado con Flexbox/Grid y optimización real de imágenes.	Uso de anchos estáticos en px, desbordamiento visual o renderizado no responsivo.
Arquitectura e Implementación AWD	**25 pts**	Detección precisa en servidor/cliente, entrega estricta del subconjunto necesario de recursos y DOM optimizado.	AWD simulado únicamente con CSS display:none; se transfieren los mismos bytes innecesarios.
Rigor en Mediciones y Auditoría	**25 pts**	Capturas legibles de DevTools, escenarios de red replicables (throttling aplicado) y cálculo correcto de deltas.	Datos inventados, sin soporte empírico o pruebas ejecutadas sin control de caché/red.
Análisis Crítico y Justificación	**25 pts**	Discusión técnica madura sobre deuda técnica, cachés CDN, costos computacionales en servidor y recomendación empresarial.	Conclusiones superficiales sin vinculación a la arquitectura de software o al contexto de negocio.

6. Formato de Entrega

- Enlace a repositorio de GitHub conteniendo el código fuente documentado y un README con las instrucciones de instalación y arranque local.
- Reporte técnico en formato PDF que incluya la tabla comparativa con capturas de pantalla de la consola Network y Lighthouse, seguido del análisis crítico de 1 a 2 cuartillas respondiendo: ¿en qué escenario empresarial recomendaría AWD en lugar de RWD considerando costos de CDN e infraestructura backend?